

VMware Cloud Foundation 5.2.1 → 9.1

完整重建與升級交付報告

*Nested Lab (Broadwell CPU) · 手動升級路徑 (脫離 SDDC Manager LCM) · 含 VCF
Operations + License Server 部署*

報告日期：2026-08-04

1. 執行摘要

本報告記錄在巢狀實驗環境 (4 台 nested ESXi + vSAN · 實體 CPU 為 Intel Xeon E5-2682 v4 Broadwell · 於 VCF 9.x 已列 discontinued) 上，從零重建 VCF 5.2.1 管理域，再以手動方式 (不透過 SDDC Manager LCM) 逐一升級至 9.1，最後部署 VCF Operations 與 License Server 的完整過程、關鍵技術障礙與解法、以及各階段實機截圖。

最終成果：

元件	版本 (升級後)
NSX	9.1.0.0200.25524170 (MP / Host×4 / Finalize 全 SUCCESS)
vCenter Server	9.1.0 build 25629530 (migration-based)
ESXi ×4	9.1.0 build 25433460 (Broadwell · profile-install 路徑)
vSAN	健康 · resync=0
VCF Operations	9.1 · 單節點叢集 INITIALIZED
VCF License Server	已部署開機 (.151) ；正式授權註冊需 Broadcom BSC (見 §8)

2. 環境與位址

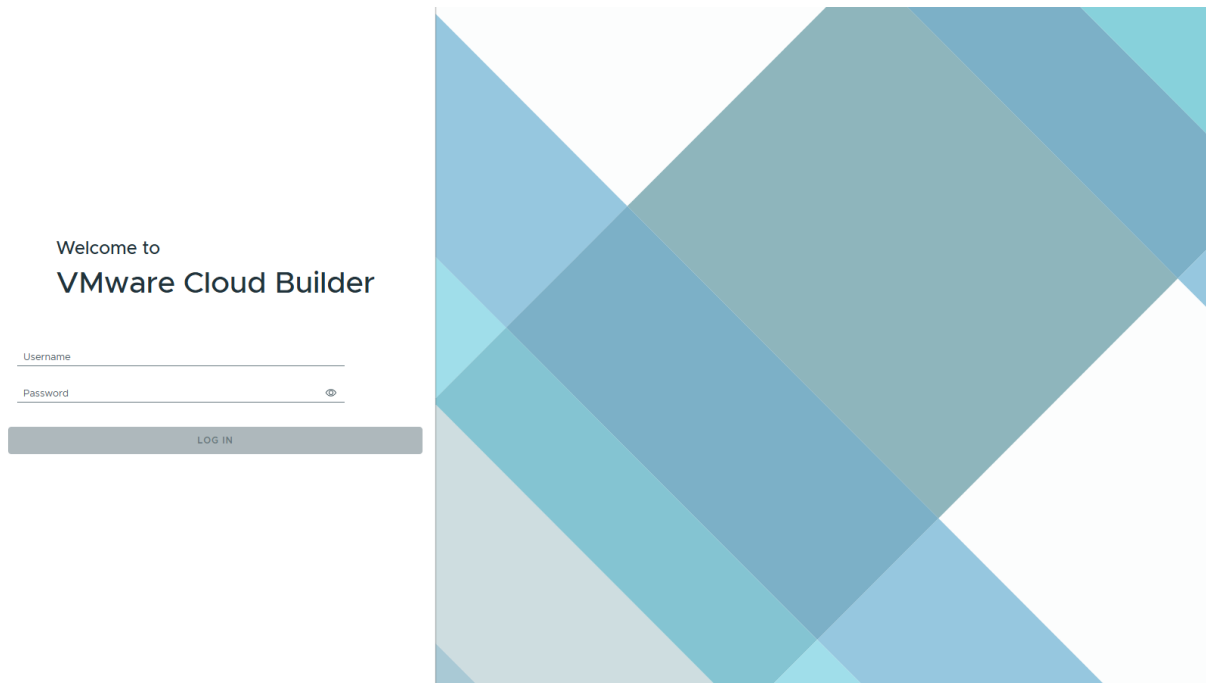
角色	FQDN / 名稱	IP	備註
外層 Xindian vCenter	—	192.168.110.32	部署 nested VM 的實體

			管理層
Nested vCenter	vcf-m01-vc01	192.168.110.142	8.0.3 → 9.1
SDDC Manager	vcf-m01-sddcm01	192.168.110.141	5.2.1 (刻意脫離 LCM)
NSX Manager	vcf-m01-nsx01	192.168.110.143	4.2.1 → 9.1.0.0200
Nested ESXi ×4	vcf-m01-esx01~04	192.168.110.145~148	8.0.3 → 9.1
VCF Operations	vcf-ops01	192.168.110.150	9.1 (新部署)
VCF License Server	vcf-lic01	192.168.110.151	9.1 (新部署)
Cloud Builder	vcf-m01-cb01	192.168.110.140	5.2.1 bringup 控制器
AD / DNS	—	192.168.110.1	kosten.lab ; GW .254

3. Phase 1–4：重建 VCF 5.2.1 管理域

毀掉既有環境後，以 PowerCLI 於 Xindian vCenter 部署 4 台 nested ESXi 8.0u3 (各 8 vCPU / 64GB / vSAN cache+capacity) + Cloud Builder 5.2.1，產生 bringup 設定檔 (License-Later 評估模式)，再由 Cloud Builder 執行 142 個子任務完成管理域 bringup。

- 部署腳本：deploy-vcf521-m01.ps1 (nested ESXi + Cloud Builder)、run-bringup.ps1 (validate → deploy → monitor)
- 前置：ADSRv 上為所有 FQDN 建立正/反解 DNS (prep-dns.ps1)
- bringup 結果：COMPLETED_WITH_SUCCESS (約 2 小時 40 分)



圖：VMware Cloud Builder (5.2.1 bringup 控制器)



圖：bringup 完成 — SDDC Manager / vSphere SSO 登入 (Managed by SDDC Manager)



圖：bringup 完成 — NSX Manager 4.2.1 登入頁 (升級前基準)

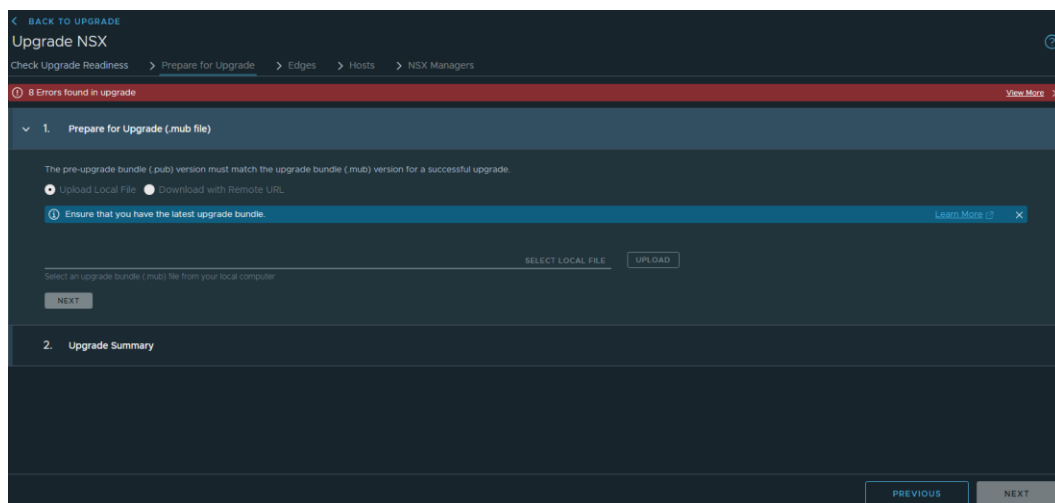
4. Phase 5a : NSX 4.2.1 → 9.1 升級

依官方順序 (KB 440630) NSX 先升。流程：接受 EULA → 匯入 9.1 升級 bundle (.mub , 經本機 HTTP 由 URL 匯入) → 升級 Upgrade Coordinator → 啟動計畫 (pre-check + MP) → Host (vLCM VIB 滾動) → Edge (無節點 skip) → Finalize (需 vCenter 9.1) 。全程以 session + XSRF token 的 REST API 驅動。

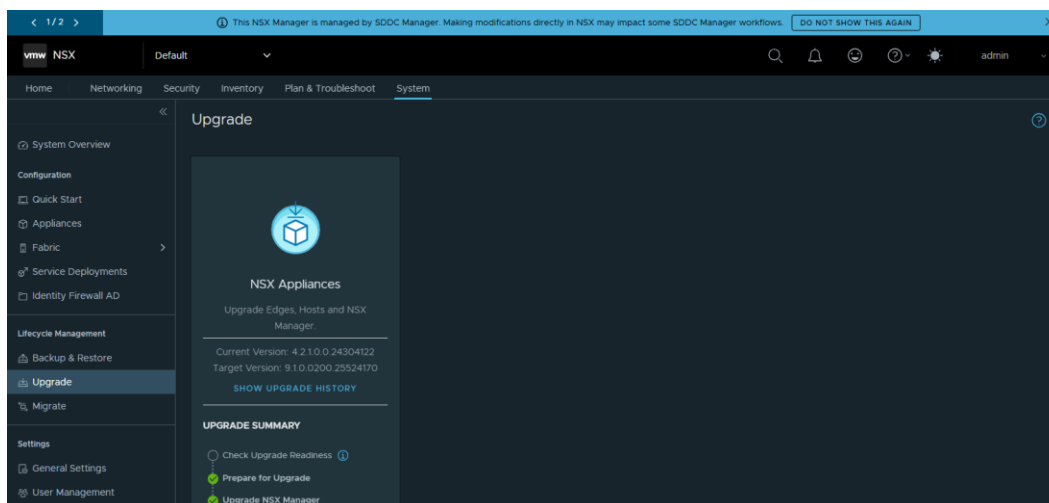
關鍵技術障礙與解法：

- EULA 需「重接受」才生效 (首次 acceptance=false) ; bundle 上傳狀態 endpoint 為 /upload-status ; 啟動計畫用 POST /api/v1/upgrade/plan?action=start 。
- Host 升級前必備修復：nested ESXi VM 原為 otherGuest64 / vmx-14 → MWAIT 關閉 → vCLS (CRX 微 VM) 起不來 → DRS 失效 → vLCM 擋 host 進 MM 。修法：於 Xindian 將 esx03/esx04 兩台改 guestId=vmkernel8Guest + vHW-20 (upgrade-hw-guest.ps1) , vCLS 即在其上開機取得 quorum 、DRS 恢復。
- 靜音 vSAN HCL 健康測試 (vsan-silence.ps1) , 否則 nested 虛擬控制器未認證使 vLCM 以 overall_health_not_green 擋 host MM 。
- Finalize 不會被 continue 推進 , 需 POST /api/v1/upgrade/plan?action=upgrade&component_type=FINALIZE_UPGRADE 。

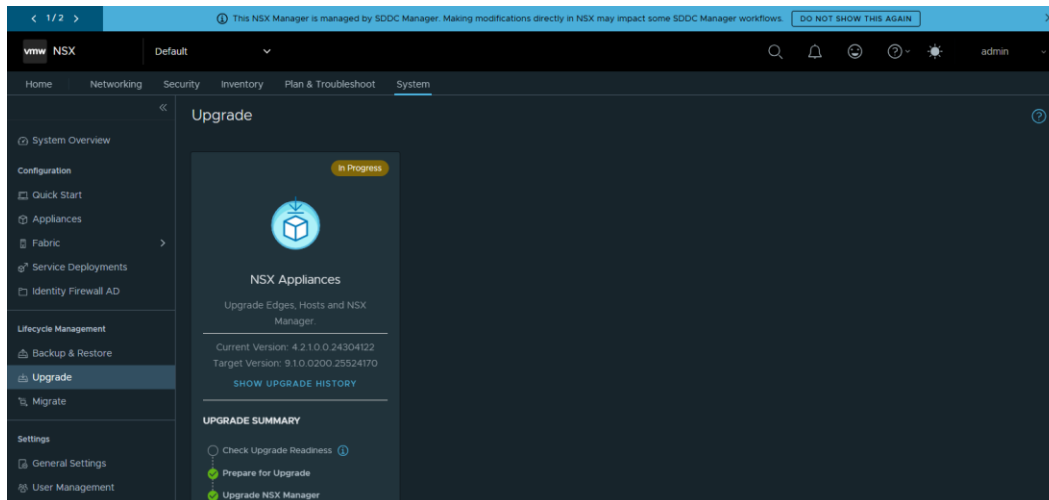
以下為 NSX Upgrade Coordinator (System → Upgrade) 的逐步實機畫面：



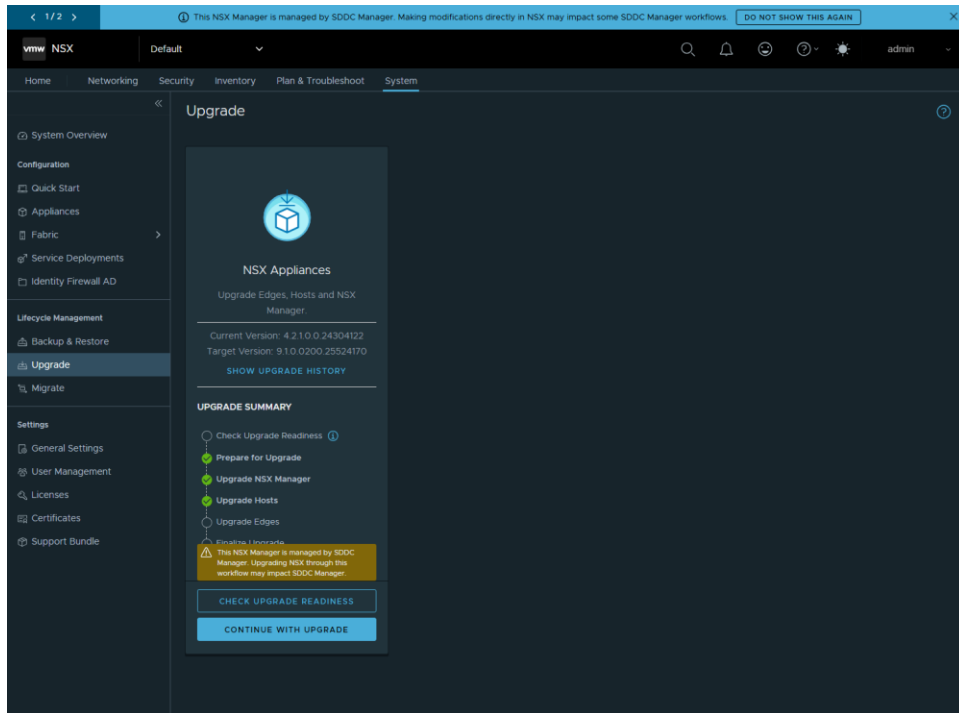
圖：① 升級前：NSX 4.2.1 · Upgrade Coordinator 起點 (Prepare for Upgrade)



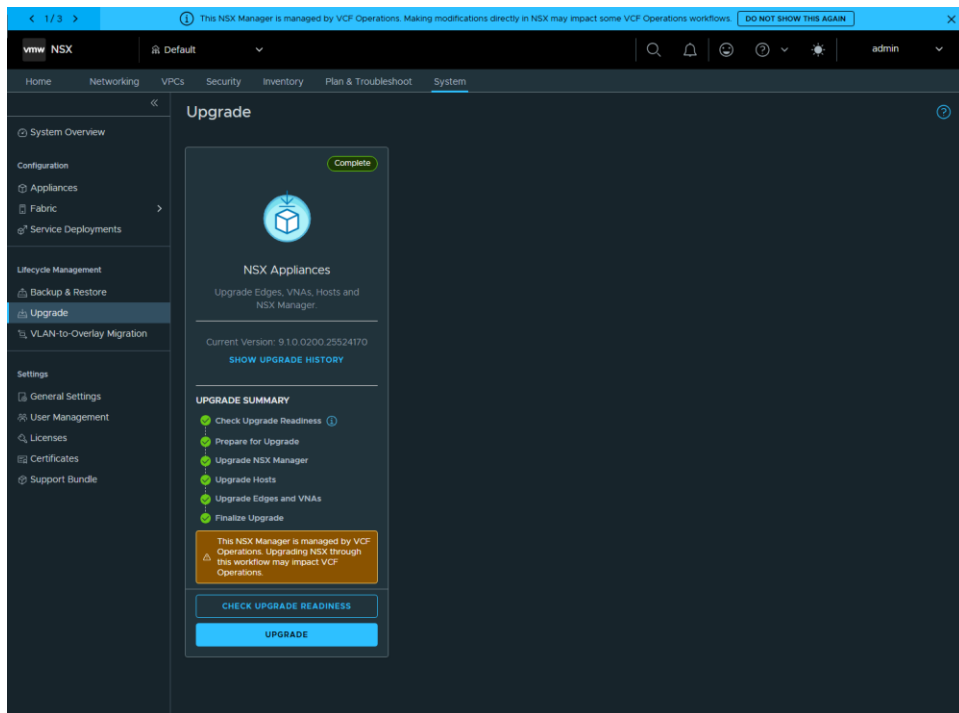
圖：② UPGRADE SUMMARY：Prepare ☒、Upgrade NSX Manager ☒ (MP 完成・Target 9.1.0.0200.25524170)



圖：③ Upgrade Hosts 進行中 (右上 "In Progress" 徽章)



圖：④ Upgrade Hosts  (MP + Hosts 完成 · Edges/Finalize 待續)



圖：⑤ 升級完成：“Complete” 徽章 · Check Readiness / Prepare / NSX Manager / Hosts / Edges & VNAs / Finalize
全  · 版本 9.1.0.0.200.25524170

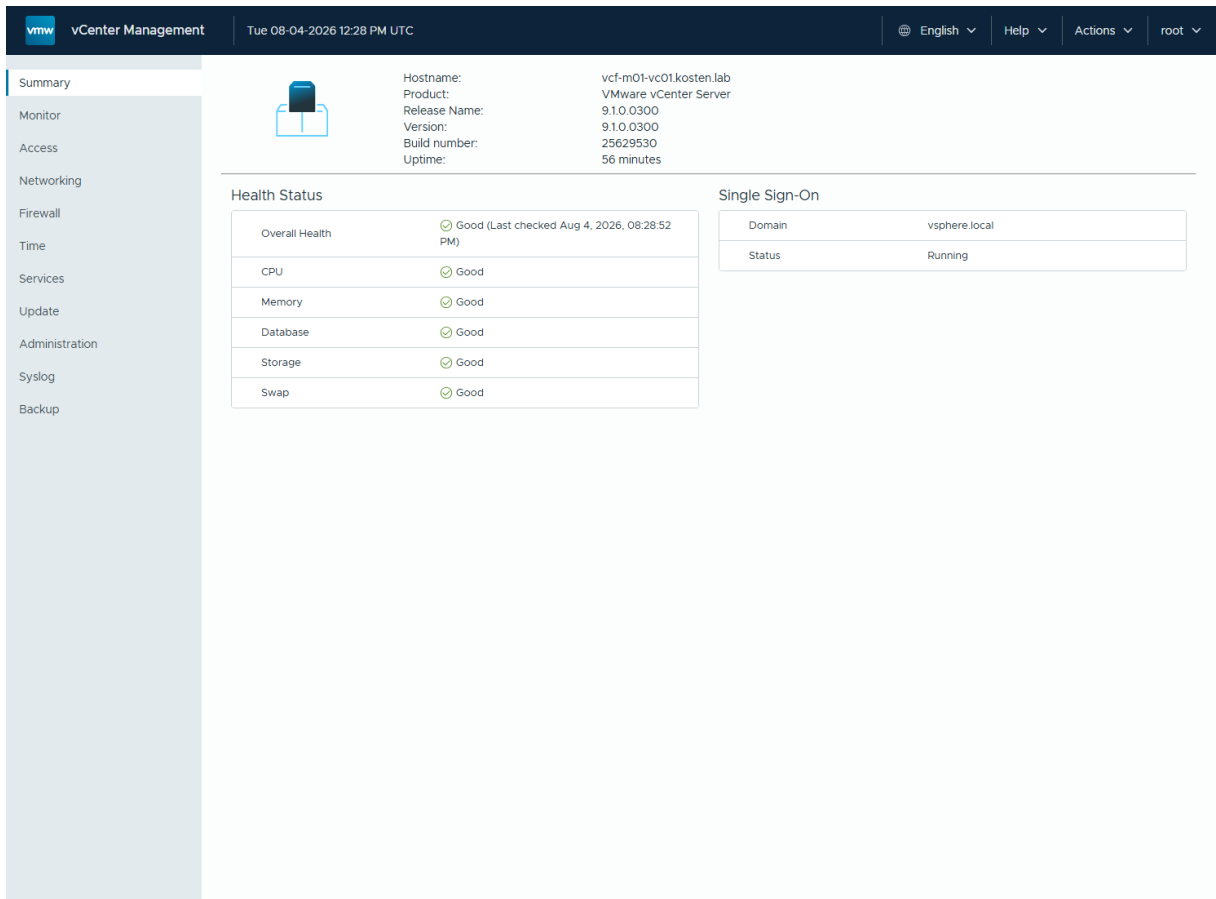
5. Phase 5b : vCenter 8.0.3 → 9.1 Migration

以 vcsa-deploy CLI (VCSA 9.1 ISO) 執行 migration-based 升級：部署新 9.1 appliance 至暫時 IP .151，遷移組態後自動切換回 .142、關閉舊機。

- 旗標：--upgrade-framework legacy (預設 RDU 在 nested DRS 資源驗證卡死)、--skip-product-interop-check；範本 vcsa91-upgrade.json (vcdb_migrateSet=core)。
- precheck exit 0 → 正式 migration 約 50 分完成，所有子任務 SUCCEEDED。

vCenter migration 逐步 (vcsa-deploy 各階段實際執行結果)：

#	階段 / Task	說明	結果
1	Stage 1：部署新 9.1 appliance	OVF Transfer → Power On，暫時 IP 192.168.110.151	完成
2	Install required RPMs	在新 appliance 安裝所需 RPM	SUCCEEDED 100/100
3	Run appliance precheck	升級前檢查	SUCCEEDED 100/100
4	Export existing appliance data	從舊 8.0.3 匯出組態/資料	SUCCEEDED 100/100
5	Run firstboot scripts	新 appliance firstboot 起各服務	SUCCEEDED 100/100
6	Import data into appliance	把資料匯入新 9.1 appliance	SUCCEEDED 100/100
7	IP 切換 + 收尾	.151→.142、舊機關機、評估模式	Successfully completed



圖：升級後（結果驗證）：vCenter VAMI Summary — Version 9.1.0.0300 / Build 25629530 · Health 全 Good · SSO Running

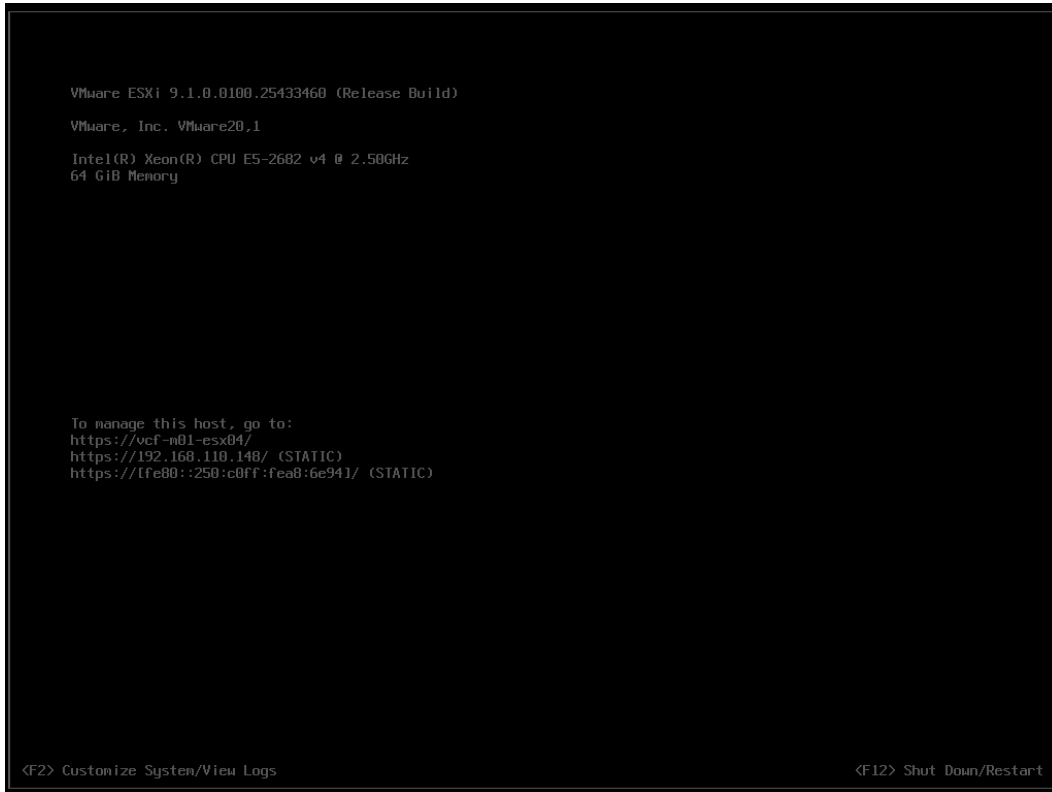
6. Phase 5c : ESXi x4 → 9.1 (Broadwell 繞過)

順序：先升無執行管理 VM 的 host，跑 vCenter 的 host 最後。每台：進 MM (vSAN ensureObjectAccessibility · DRS 疏散) → 由 vSAN datastore 上的本機 depot 執行升級 → reboot → 退 MM → 待 resync=0。

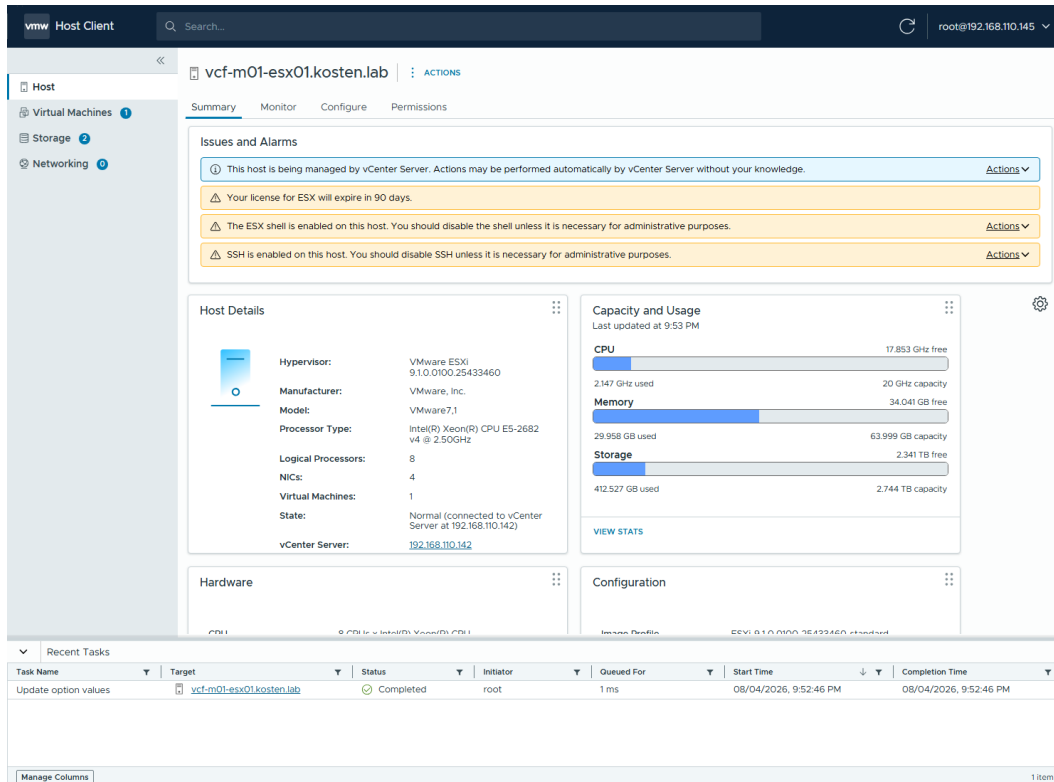
關鍵技術障礙與解法：

- Broadwell CPU：profile-install/update 路徑開機 ESXi 9.1 「不需」allowLegacyCPU (KB 318697 的 CPU 阻擋僅適用 ISO 安裝程式)。
- depot 取得：nested host 連本機 HTTP:8080 被 Windows 防火牆擋 (無 admin 權限加規則) → 改將 692MB ESXi 9.1 depot 複製到 vSAN datastore，以本機路徑 -d /vmfs/volumes/.../esxi91-depot/index.xml 升級。

- ★ 0200 NSX bundle 特有衝突：host 上的 NSX VIB 為 9.1.0.0200-8.0 flavor (要求 esx-version << 8.1)，使 profile update 到 ESXi 9.1 出現 DependencyError；live vib remove 又因 nsx-datapath 使用中失敗。解法：esxcli software profile install ... --ok-to-remove --no-live-install --maintenance-mode，一次移除 ESXi8.0 + NSX-8.0 VIB、裝上 ESXi 9.1 + NSX-9.1 VIB (depot 內含 nsx-*_9.1.0.0100-9.1)。vSAN disk 仍 In CMMDS，無需重加 mock VIB。
- 每台升級前以 vCenter 重新啟用 SSH (reboot 後預設關)。



圖：升級後：ESXi 主控台 DCUI — VMware ESXi 9.1.0.0100.25433460 on Intel Xeon E5-2682 v4 (Broadwell · VCF9 列 discontinued · 本 profile-install 法成功升級並開機)



圖：升級後：ESXi Host Client — Hypervisor VMware ESXi 9.1.0.0100.25433460 · Processor Broadwell E5-2682 v4

ESXi Host	升級後版本	vSAN
vcf-m01-esx01~04	9.1.0 build 25433460	healthy / resync=0

7. Phase 6：VCF Operations 部署

以 PowerCLI Import-VApp 部署 Operations Appliance (xsmall 2vCPU/8GB · thin) 。

關鍵技術點：

- ovftool 的 --prop 對本 OVA 的網路屬性 (屬於 product instance VMware_Aria_Operations) 無效 → 改用 PowerCLI Get-OvfConfiguration / Import-VApp 設定；部分字串屬性 (root_password/domain) 需於「關機狀態」以 ReconfigVM 補設。
- firstboot 絕不可打斷 → 部署時不自動開機，關機設好 IP 後「單次開機」。
- 初始化：CaSA API (GET /casa/node/thumbprint → POST /casa/cluster init → 輪詢至 cluster_state=INITIALIZED)；appliance HTTPS 一律用 curl.exe (Windows PowerShell 5.1 的 .NET TLS 無法握手)。

VMware Cloud Foundation

Operations™

Login Method *

Local Account

Username *

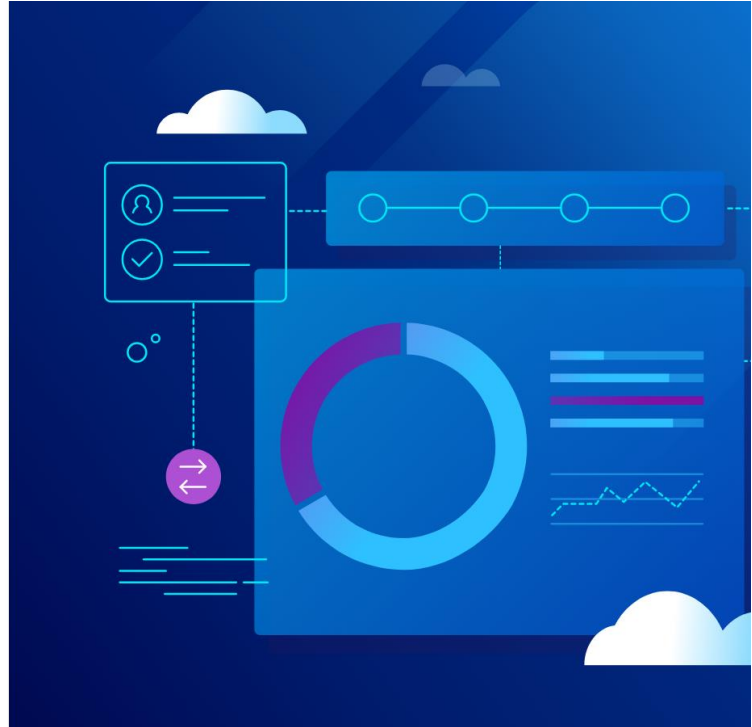
Enter Username

Password *

Enter Password

LOG IN

Copyright © 2026 Broadcom. All Rights Reserved.
The term "Broadcom" refers to Broadcom Inc. and/or its subsidiaries.
[Privacy](#) [Terms of Use](#)



圖：VCF Operations 登入頁 (9.1 · 已上線)

VCF Operations Configuration

- 1 Welcome
- 2 Accept EULA
- 3 Customer Experience Improvement Program
- 4 Ready to Complete

Congratulations on setting up VCF Operations.

Automate IT operations management, manage performance and gain visibility across physical and virtual infrastructure with VCF Operations.

```
graph LR; A[Initial Setup] --> B[Product License]; B --> C[Install & Configure Management packs]; C --> D[Configure Default Policy (Optional)]; D --> E[Product];
```

Initial Setup

Product License

Install & Configure Management packs

Configure Default Policy (Optional)

Product

CANCEL

NEXT

圖：登入後：VCF Operations 設定精靈「Congratulations on setting up VCF Operations」

8. Phase 6：VCF License Server 部署

以 PowerCLI Import-VApp 部署 License Server Appliance (2vCPU/4GB · .151) 。

關鍵技術點與限制：

- OVA 簽章憑證 PowerCLI 不信任 → 解開 OVA、移除 .cert/.mf 成為 unsigned OVF 後再 Import-VApp 。
- 網路屬性同屬 instance (VCF_License_Server_Appliance)，以 Get-OvfConfiguration 設定；hostname/otk 為預設段屬性。
- ★ 授權限制 (air-gapped)：VCF 9.1 的 License Server 「唯一註冊金鑰 (otk)」由 VCF Operations 產生，而其產生需先向 Broadcom Business Services Console (BSC，需網際網路) 註冊；本無網路 lab 實測 /casa/license/registration-key 回 HTTP 500 「Operation failed」。故本環境 License Server 完成「部署 + 開機」，實際授權註冊/分發需 BSC 連線 (超出離線 lab 範圍) 。

```
UCF License Server Status Dashboard
Last Updated: 2026-08-04 14:50:45
Current LS Version : 9.1.0.0400.25541557
Service Status: Nominal

UCF Ops Hosts: Not configured
Connectivity: DISCONNECTED
IP Address: 192.168.110.151
Hostname: vcf-lic01.kosten.lab (Resolvable)
DNS Servers: 192.168.110.1
Last Upgrade Check: 2026-08-04 14:45:53
Upgrade Check Status: OPS_INFO_NOT_FOUND
Upgrade Status: NEVER_UPGRADED
```

圖：VCF License Server 開機 (.151)

9. 附錄：關鍵腳本

- deploy-vcf521-m01.ps1 / run-bringup.ps1 / prep-dns.ps1 — 5.2.1 部署與 bringup
- upgrade-hw-guest.ps1 / vsan-silence.ps1 — Host 升級前 MWAIT/vCLS/vSAN 修復
- nsx-precheck.ps1 + upgrade REST (session/XSRF) — NSX 升級驅動
- vcsa91-upgrade.json — vCenter migration 範本
- esxi-upgrade-host.ps1 — ESXi profile-install 升級 (含 NSX VIB swap)
- deploy-ops-pcli.ps1 / ops-setup2.ps1 — Operations 部署與 CaSA 初始化
- deploy-lic-pcli.ps1 — License Server 部署